Liberia, 17 de octubre de 2026.

**COMISIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**
**ALCALDÍA MUNICIPAL**
**CONCEJO MUNICIPAL DE LIBERIA**

**ASUNTO:** Observación técnica formal y objeción legal sobre la capa municipal de anegamiento (zonas_de_inundacion.shp), incorporación de la cartografía corregida (*tiposinundables. geojson*), superposición con transectos de alta densificación (T5 y T6), obsolescencia del alcantarillado pluvial urbano, delimitación de competencias públicas en drenaje y falta de mantenimiento preventivo.

**I. ANÁLISIS TÉCNICO CARTOGRÁFICO Y DIFERENCIACIÓN DE CATEGORÍAS DE RIESGO**

De la revisión detallada de la información espacial del POT Liberia 2026 y la confrontación con la realidad hidrológica del cantón, se desprenden las siguientes observaciones clave:

1. **Aporte Cartográfico y Desglose Técnico (tiposinundables. geojson vs. Zonas_de_inundacion.shp):**
    - La capa base manejada por la administración (zonas_de_inundacion.shp) engloba de manera genérica e indiferenciada la problemática del agua en el cantón. Ante esta limitación, procedí a corregir y clasificar adecuadamente dicha cartografía en la capa de aporte propio denominada **tiposinundables. geojson**.
    - La capa **tiposinundables. geojson** demuestra que los eventos de anegamiento ante lluvias de aproximadamente **75 mm** no corresponden a áreas de inundación natural no mitigable, sino que se dividen formalmente en **tres tipos de riesgo/origen de la problemática**:
        - **01-Zona Baja (Vulnerabilidad Topográfica):** Sectores con depresión del relieve donde se requiere infraestructura física de protección (diques y compuertas).
        - **02-Basura (Anegamiento por Residuos y Falta de Mantenimiento):** Zonas vulnerables a la acumulación de desechos sólidos que obstruyen la captación y escorrentía.
        - **03-Falta infraestructura (Deficiencia y Obsolescencia Estructural):** Puntos donde la red de alcantarillado es insuficiente o inexistente para evacuar el caudal de la cuenca.

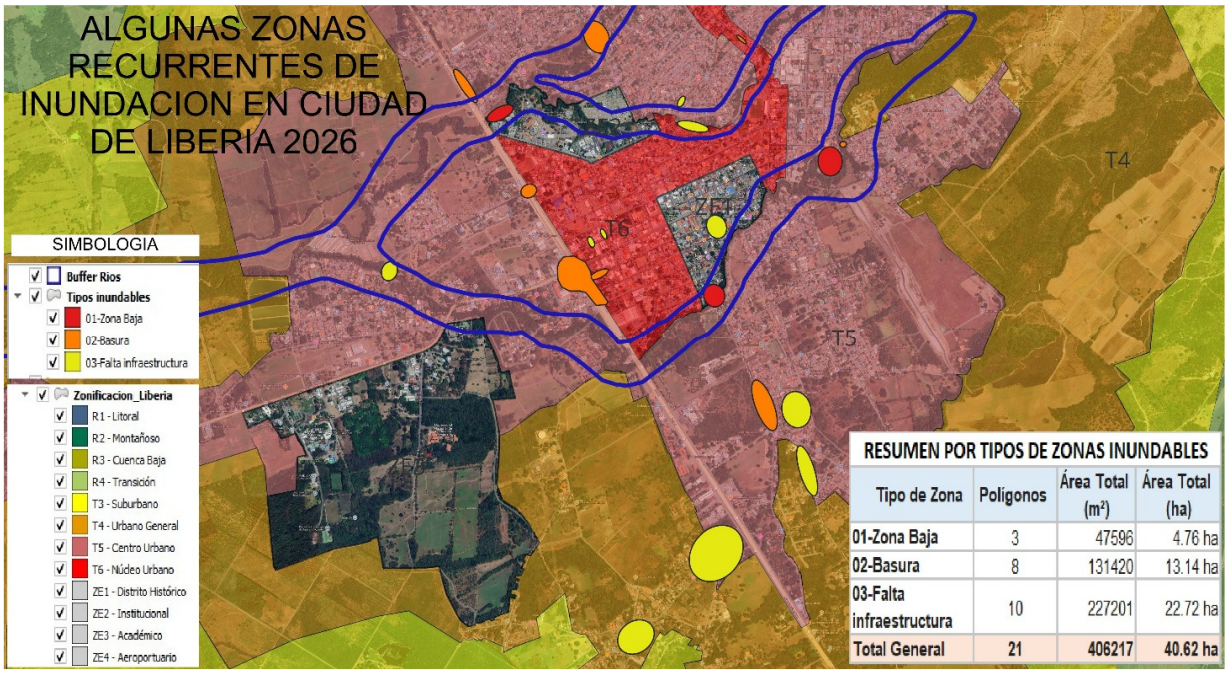



**Figura 1.** Superposición cartográfica entre la capa corregida de aporte propio tiposinundables. geojson y el mapa de Transectos de Zonificación del POT Liberia 2026. Se aprecia la superposición directa de los polígonos de riesgo 01-Zona Baja, 02-Basura y 03-Falta infraestructura sobre zonas de alta densificación (T4, T5, T6 y ZE1).

2. **Obsolescencia Estructural del Alcantarillado Urbano Central:**
    - La red de alcantarillado pluvial del casco central de Liberia supera los **40 años de a□tigüedad** y fue diseñada bajo criterios hidrológicos obsoletos, para una ciudad con menor cobertura de pavimento y menores precipitaciones.
    - La insuficiencia técnica es evidente en la infraestructura de captación central: **actualmente existe solo una tapa de tragante por esquina**, en contradicción con la norma técnica de drenaje urbano que exige **dos tragantes por intersección** (uno por cada pendiente vial), reduciendo la captación real al 50% y propiciando empozamientos sistemáticos.
3. **Conflictos por Superposición con Transectos T5 y T6:**
    - Como se ilustra en la **Figura 1**, diversos polígonos clasificados en **tiposinundables. geojson** como 02-Basura y 03-Falta infraestructura colindan o se superponen con las zonas **T6 (Máxima Densidad)** y **T5 (Media-Alta Densidad)**.
    - La densificación propuesta incrementará la impermeabilización del suelo. La Municipalidad debe actualizar y ampliar la red colectora pública antes de autorizar mayores densidades.
4. **Cuellos de Botella por Crecimiento Desordenado:**

- Un punto crítico de la categoría 03-Falta infraestructura ocurre **frente al Parque Timoteo Zapata** (entrada al Barrio INVU 1 por Super y Licorera Herradura, sobre la quebrada Hospital-Cementerio).
- Las limpiezas con maquinaria pesada revelan que la **alcantarilla tubular circular frente al Parque Timoteo Zapata es un cuello de botella subdimensionados** fruto del crecimiento desordenado, con una capacidad hidráulica inferior al puente ubicado aguas arriba (entrada al INVU 2 por la rotonda del hospital), generando un efecto represa inmediato.

5. **Vulnerabilidad Topográfica en Barrios Chorotega y San Antonio (01-Zona Baja):**
   - El riesgo en Barrio Chorotega y Barrio San Antonio corresponde a la categoría **01-Zona Baja** (casas construidas en depresiones topográficas).
   - Para mitigar esta condición se requiere complementar los diques existentes con **alcantarillas de desfogue equipadas con compuertas antirretorno tipo clapeta (*flap-gates*)**, que permitan desfogar el agua del barrio por gravedad e impidan el retorno del río durante las crecidas.
6. **Mantenimiento Reactivo y Difusión en Redes Sociales:**
   - La categoría **02-Basura** refleja la falta de limpieza preventiva previa a las lluvias. Como evidencia, **durante días posteriores al colapso, la propia Municipalidad publicó en sus redes sociales oficiales a sus cuadrillas limpiando tragantes y bocas de alcantarilla**, confirmando que el mantenimiento opera de forma tardía y reactiva ante la emergencia.

**II. SUSTENTO LEGAL Y NORMATIVO**

1. **Responsabilidad Municipal Exclusiva en la Red Colectora Pluvial:**
   - Según el **Código Municipal (Ley N.º 7794)** y la **Ley de Planificación Urbana (Ley N.º 4240)**, la construcción, redimensionamiento y mantenimiento de la red pública de alcantarillado pluvial es competencia obligatoria e indelegable de la Municipalidad.
   - Es jurídicamente improcedente trasladar a los desarrolladores privados la responsabilidad de construir o financiar redes de evacuación pluvial a escala de cuenca o sector urbano. Al desarrollador solo le corresponde la gestión de escorrentía interna a nivel de lote.
2. **Gestión de Residuos y Responsabilidad Institucional:**
   - La **Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley N.º 8839)** establece que la limpieza de tragantes y la recolección de residuos en vías públicas es una obligación municipal permanente. Los colapsos del tipo 02-Basura responden a omisiones en la mantención preventiva.
3. **Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (N.° 8488):**

- Exige catalogar adecuadamente el riesgo. Las zonas delimitadas en **tiposinundables. geojson** corresponden a riesgos mitigables mediante inversión en infraestructura pública y mantenimiento.

**III. PETITORIA CONCRETA Y RECTIFICACIONES SOLICITADAS**

Con base en los fundamentos expuestos, solicito formalmente:

**PRIMERO: Sustitución Cartográfica e Incorporación de la Capa tiposinundables. geojson** Sustituir o corregir la capa genérica municipal (zonas_de_inundacion.shp) incorporando oficialmente la capa **tiposinundables. geojson** y la evidencia visual expuesta en la **Figura 1**, desglosando la reglamentación del POT según las tres tipologías técnicas: **01-Zona Baja**, **02-Basura** y **03-Falta infraestructura**.

**SEGUNDO: Clarificación de Competencias y Cargas Urbanísticas**

Establecer expresamente en el Reglamento del POT que la infraestructura colectora pluvial pública es responsabilidad municipal, limitando los requisitos privados al manejo de la escorrentía dentro de cada predio, sin paralizar licencias por deficiencias de la red pública.

**TERCERO: Plan Municipal de Inversiones Pluviales y Mitigación**

Incluir en el Plan de Inversiones del POT:

1. **Casco Central:** Modernización de la red colectora de más de 40 años e **instalación de la segunda tapa de tragante en las esquinas**.
2. **Parque Timoteo Zapata:** Sustitución de la alcantarilla circular por una de marco (cuadro) en la quebrada Hospital-Cementerio.
3. **Barrios Chorotega y San Antonio (01-Zona Baja):** Instalación de **compuertas antirretorno tipo clapeta (*flap-gates*)** en los desfogues de los diques.
4. **Mantenimiento Preventivo:** Calendario obligatorio de limpieza de tragantes previo al inicio de la época lluviosa para mitigar las zonas **02-Basura**.

**CUARTO: Saneamiento Ambiental y Centros de Acopio**

Delimitar espacios en el POT para infraestructura de transferencia y manejo de residuos (Ley N.º 8839) para evitar el azolvamiento de cauces.

**QUINTO: Revisión de Campo y Ajuste Cartográfico** Efectuar la verificación de campo de los polígonos de la capa **tiposinundables. geojson** antes de la aprobación final.

**SEXTO: Notificación**

Solicito que la presente observación sea incorporada al expediente administrativo del POT Liberia 2026 y que la resolución de la misma me sea notificada al correo electrónico correspondiente.